РОБОТТЕХНИКА ТАРИХЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ КЕЛЕШЕГІ

Информатика, 5-сынып. Болашақ инженерлерге арналған оқу-жаттығу миссиясы.



STRUCTURA



JOINT J1 ROTATION:	0-180°
HYDRAULIC PRESSURE:	250 BAR
POWER OUTPUT:	1.5 KW
MISSION STATUS:	STANDBY

STRUCTURE

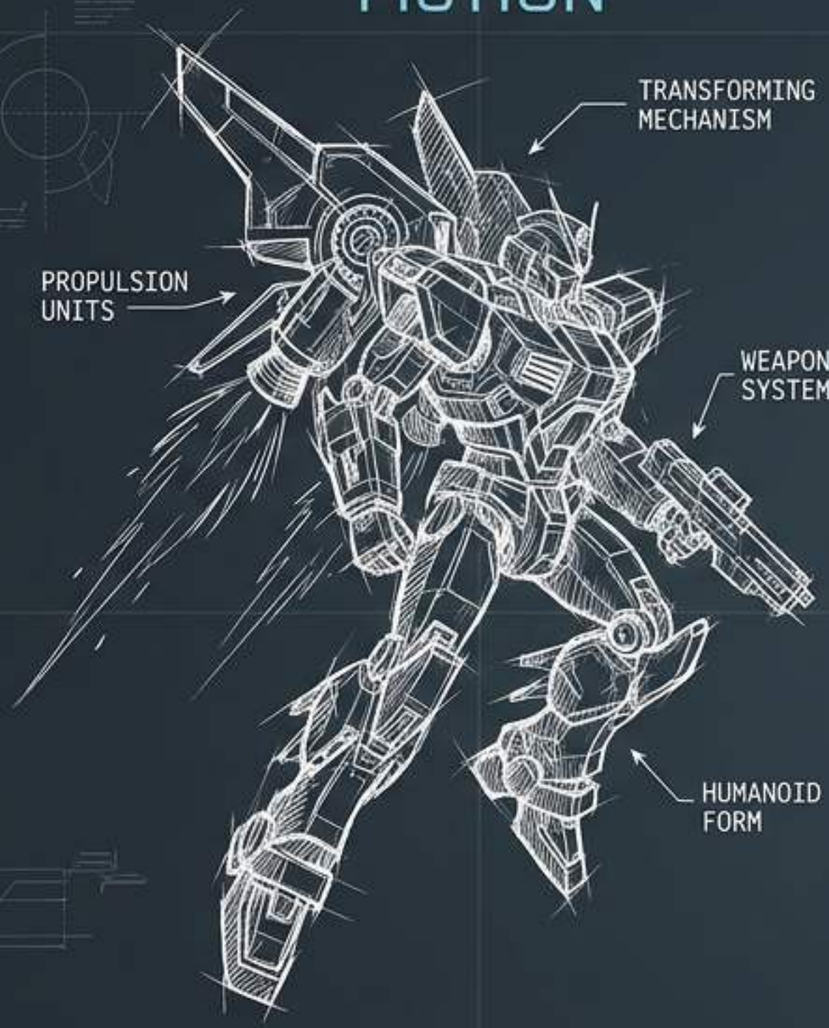


HYDRAULIC PRESSURE:	250 BAR
POWER OUTPUT:	1.5 KW
MISSION STATUS:	STANDBY

[МИССИЯНЫ БАСТАУ]

Gemini Notebook

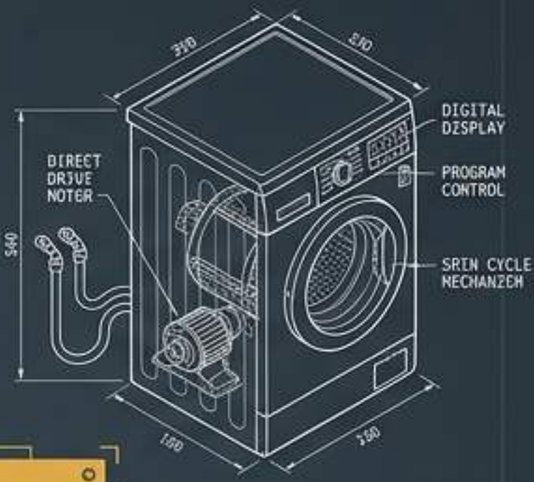
FICTION

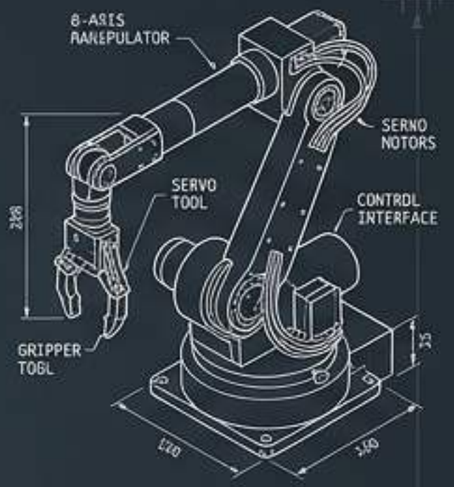


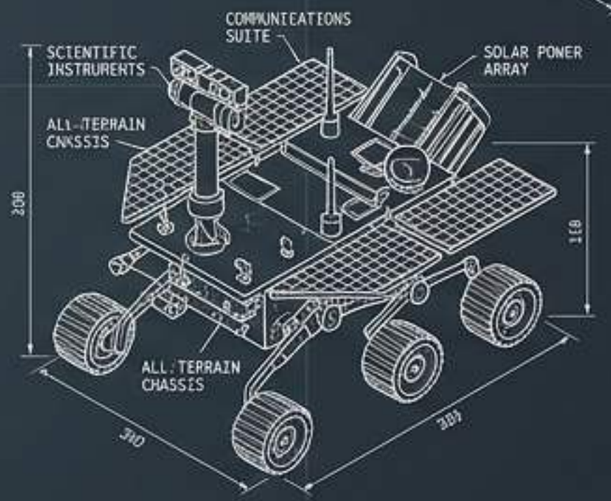
Ғылыми-фантастикалық фильмдер мен кітаптардағы темір адамдар

Робот – бүгінгі таңда фантастика емес, шындық

REALITY







Біздің өміріміздің түрлі салаларына еніп кеткен күнделікті көмекшілер

Сендердің үйлеріңде қазір қандай «роботтар» жасырынып жатыр?

Gemini Notebook

РОБОТТАР ӘЛЕМІНІҢ «КОНСТИТУЦИЯСЫ»

Айзек Азимов, 1950 ж. «Мен, роботпын» кітабында жарияланған 3 негізгі заң:

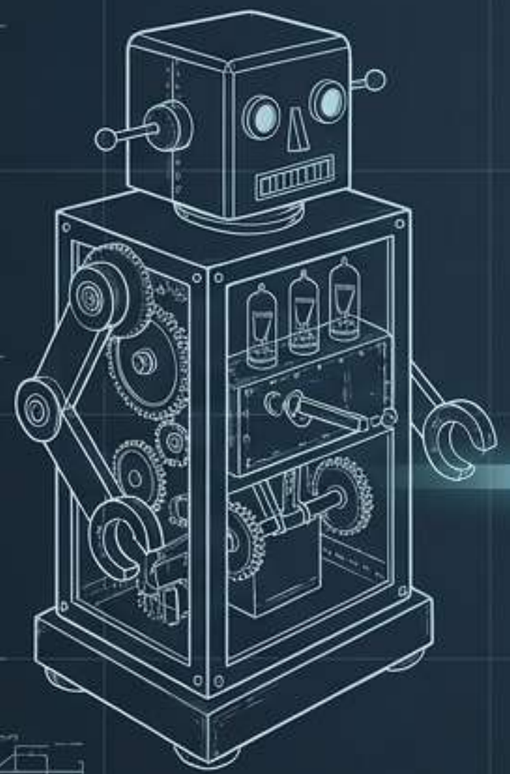


ЕСКЕРТУ: Бұл заңдардың басымдығы өзгермейді және робототехниканың негізі болып табылады.

ASIMOV'S PROTOCOL
STATUS: ACTIVE - NOMINAL
OPERATING CONDITIONS

Gemini Notebook

РОБОТТЕХНИКАНЫҢ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМДАРЫ



1927 ж.

Д. Уэксли (Нью-Йорк).
Ең алғашқы қарапайым буйрықтарды орындайтын және сөйлейтін механизм.



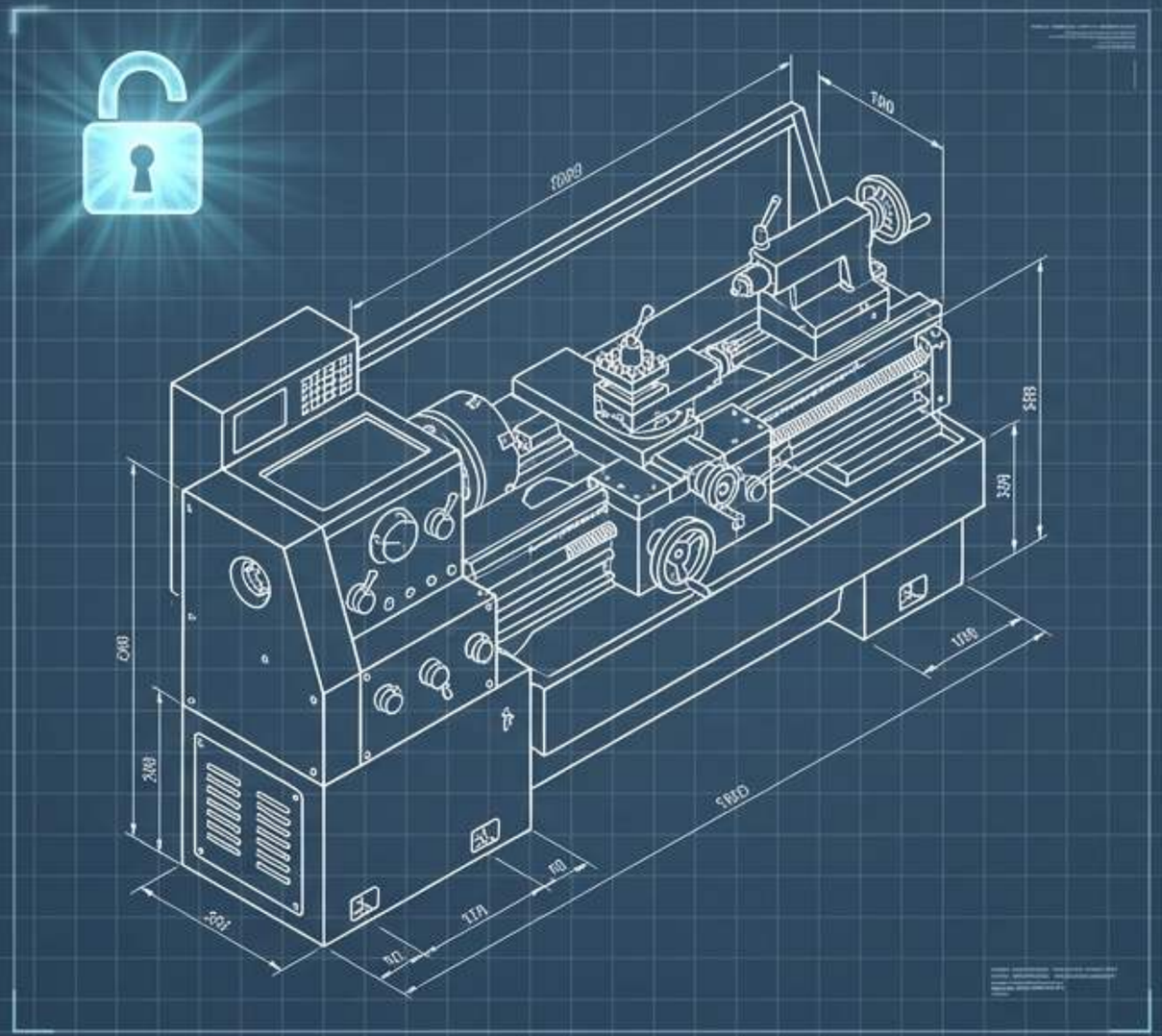
1966-1970 жж.

«Луноход-1».
С.А. Лавочкин зауытында жасалған тарихтағы алғашқы Ай бетіндегі аппарат.

Неліктен адамдар ең алғашқы күрделі роботтарды жерде емес, ғарышқа жіберді деп ойлайсыңдар?

Gemini Notebook

1-БУЫН: ҚАТАҢ РОБОТТАР



Уақыты: 1960 жылдар.

Қызметі: Программаланатын қатаң роботтар.

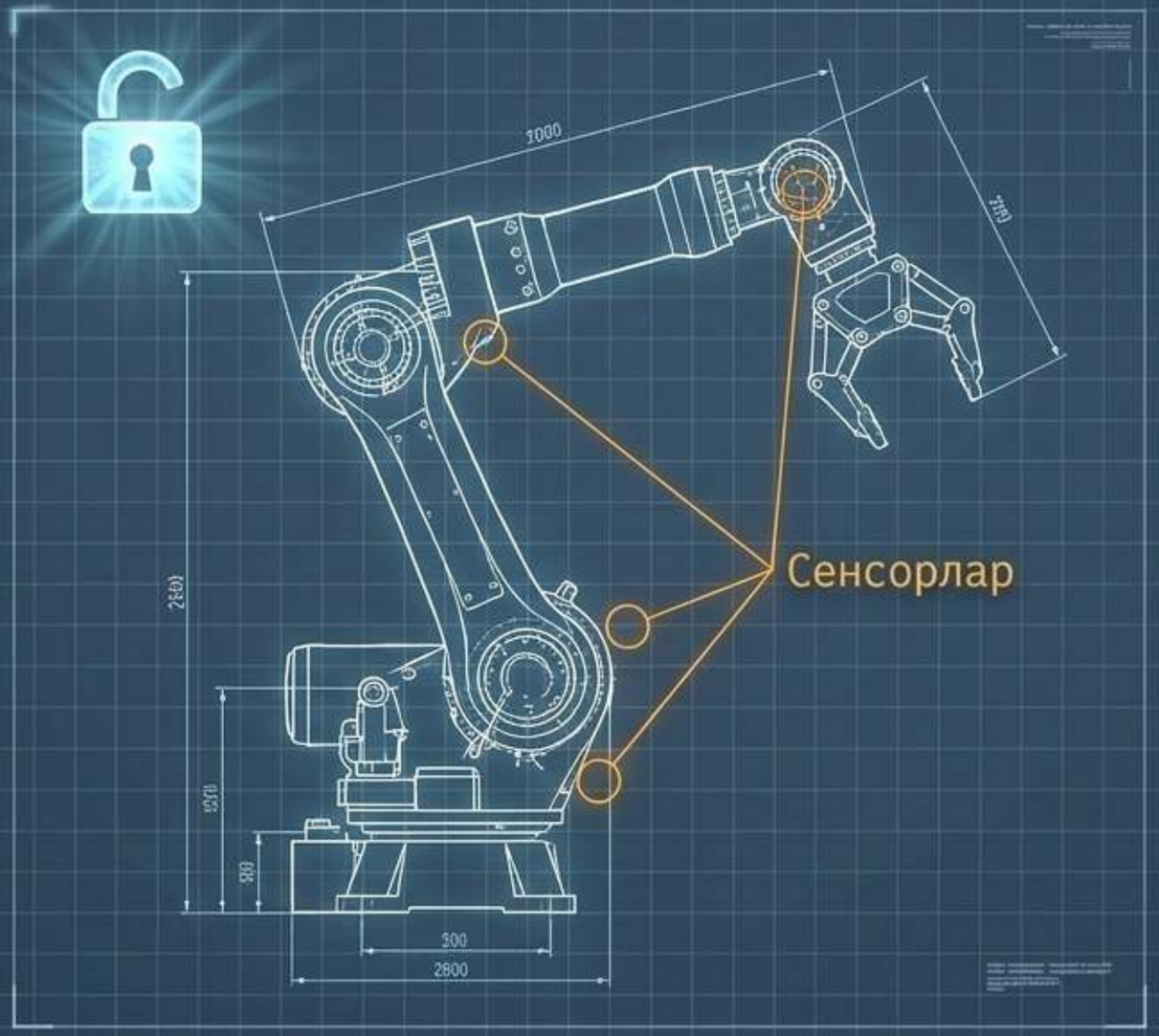
Қабілеті: Тек нақты бір кодталған операцияларды (дәнекерлеу, құю) ғана жасайды.

Шектеуі: Тәуелсіз жұмыс істей алмайды (адамның қатаң бақылауы керек).

Бұл роботтарда көз жоқ, тек бұлшықет (мотор) бар.

Gemini Notebook

2-БУЫН: СЕЗІМТАЛ РОБОТТАР (SENSITIVE)



Жаңа мүмкіндік: Сыртқы сенсорлық датчиктер жиынтығымен қамтылған. Олар қоршаған ортаны көреді және сезеді.

Қолданылуы: Су асты, ғарыш, әскери және медицина.

[1-БУЫН] + [СЕНСОРЛАР] = [2-БУЫН]

Gemini Notebook

3-БУЫН: «АҚЫЛДЫ» РОБОТТАР (SMART)



Ерекшелігі: Зияткер (ақылды) роботтар. Жасанды интеллектпен (ЖИ/AI) жабдықталған.

Қабілеті: Олар тек қимылдамайды немесе сезбейді — олар ойланады және зияткерлік мәселелерді шешеді.

Мақсаты: Адамның іс-әрекеттерін модельдеу және автономды жұмыс істеу.

Gemini Notebook

БОЛАШАҚҚА КӨЗҚАРАС: ВИРТУАЛДЫ МИ

Жоба: IBM компаниясының «Blue Brain» жобасы.



Мақсаты: Адам миының қызметін толық атқара алатын жасанды интеллект құру.

Келешек: Толық дербес (автономды) роботтардың пайда болуы.

Егер робот дәл адам сияқты ойлай алса, оған да демалыс немесе ұйқы керек пе?

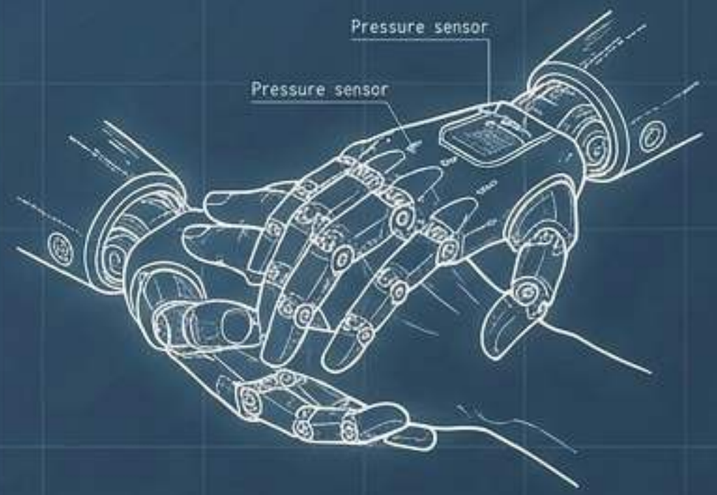
Gemini Notebook

РОБОТТАР БІЗГЕ ҚАЛАЙ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ?



Медицина

Күрделі ота жасайтын нақты робот қолдар және ауруларды күту.



Әлеуметтік сала

Жалғызбасты қарттарға көмектесетін және серік болатын мейірімді андроидтар.



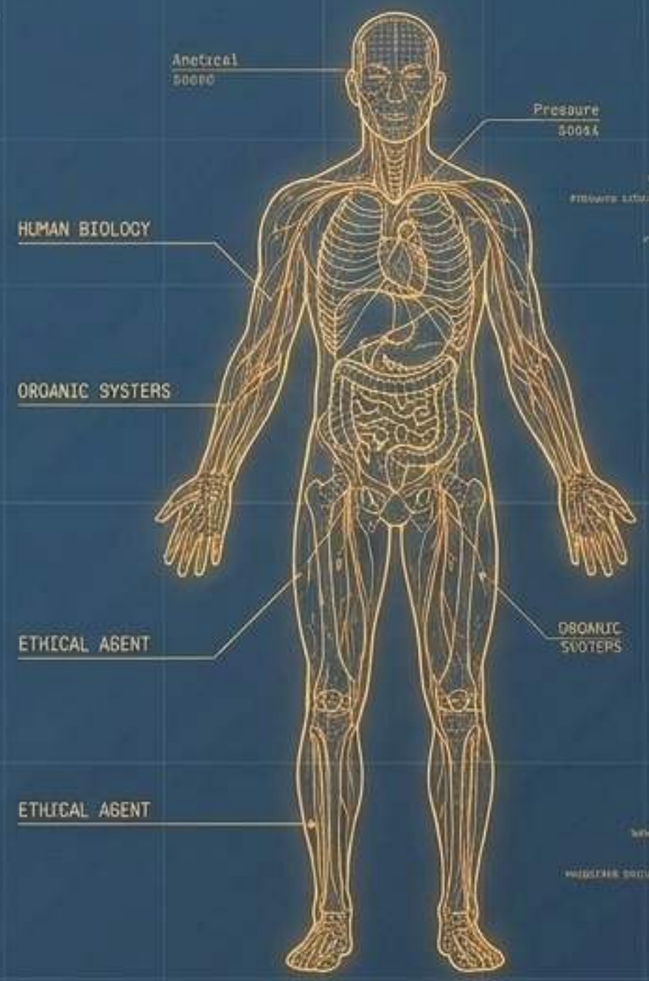
Білім беру

Балаларды оқытуға көмектесетін виртуалды және физикалық ұстаздар.

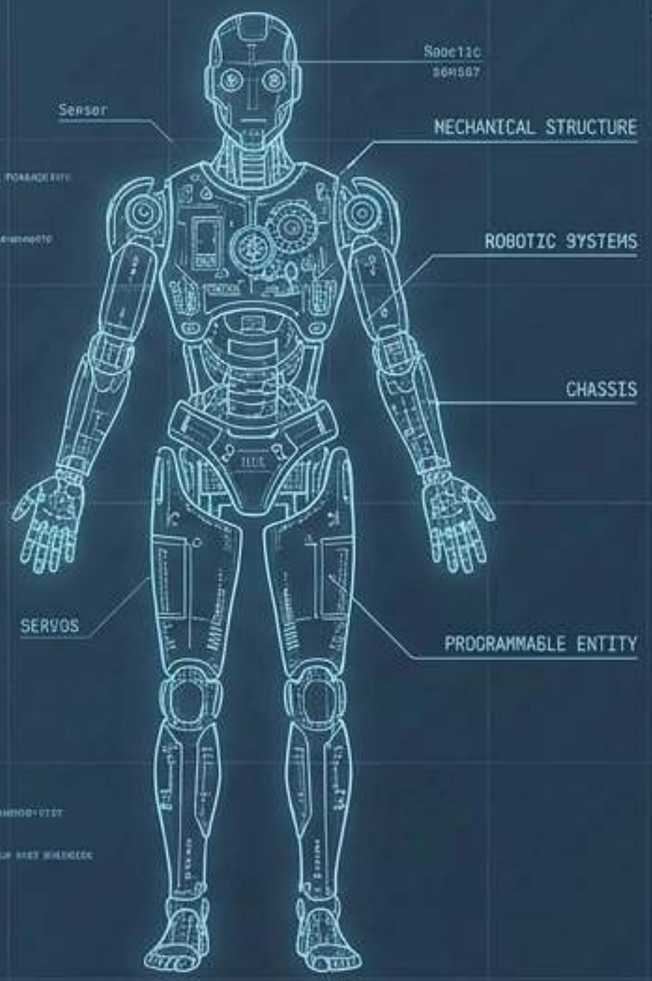
Адамзаттың басты талабы: Роботтың гуманоидтық (адамға ұқсас) келбеті, мимикасы және қимылы болуы маңызды. Біз оларды жат көргіміз келмейді.

Gemini Notebook

АДАМ МЕН РОБОТ ЭТИКАСЫ



Робот жақсы да, жаман да бола алмайды. Ол тек роботты басқарып отырған адамға ғана байланысты.



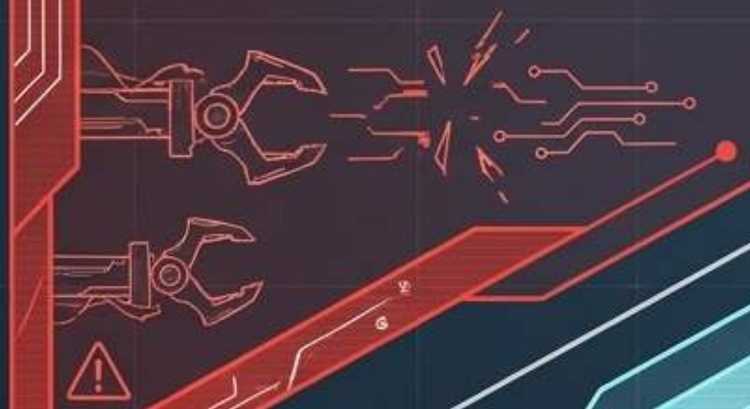
Болашақта жасанды интеллект дамыған сайын бізге техникалық қана емес, этикалық ережелер ауадай қажет.

Gemini Notebook

ШЕШУШІ ШАЙҚАС: ПІКІРТАЛАС

ҚАУІПТІ!

Роботтардың қарқынды дамуы адамзат үшін қауіп төндіреді. (Неліктен?)



Дайын жауап жоқ! Өз ойларыңды дәлелдеп шығыңдар. (Кадеттер екі топқа бөлінеді).

ҚҰТҚАРУШЫ!

Роботтар біздің тіршілігімізді жеңілдетіп, құтқарушымыз болады. (Неліктен?)



2022-05-18
System status: ACTIVE

Gemini Notebook

МИССИЯ СӘТТІ АЯҚТАЛДЫ!





Үйге тапсырма: «Адам мен робот» зерттеу жобасы.

Тапсырма:
- Адам қалай жұмыс істейді?
- Робот қалай жұмыс істейді?
- Адам мен роботты салыстыру кестесін құру.

Ал сендер болашақта қандай робот ойлап табар едіңдер?

2022-05-18
System status: ACTIVE

Gemini Notebook